Computação Gráfica - Trabalho Final

Djonatan R. C. Bonelli

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Chapecó, SC – Brasil
djonatan.bonelli@estudante.uffs.edu.br

Abstract. *This article describes the use of computer graphics techniques used to develop a first-person shooter for web browsers, with emphasis on the detailed description of the concepts learned in class that contributed to its completion.*

Resumo. *Este artigo descreve a utilização de técnicas de computação gráfica utilizadas para o desenvolvimento de um jogo de tiro em primeira pessoa para navegadores web, dando ênfase na descrição detalhada dos conceitos aprendidos em aula que contribuíram para a finalização deste.*

1. Introdução

Como apresentação final dos conceitos aprendidos durante o semestre na disciplina de computação gráfica, será desenvolvido um jogo 3D do estilo FPS (GONGONI, 2020), que consiste em um jogo de tiro em primeira pessoa, inicialmente de jogador único implementado em ThreeJS (CABELLO et al., 2010), que é uma biblioteca JavaScript para vários navegadores e uma interface de programação de aplicativos (API) usada para criar e exibir gráficos de computador 3D animados em um navegador da web usando WebGL.

A viabilidade da utilização da biblioteca se deve por diversos fatores, que incluem a abstração da complexidade do WebGL, possuir ampla documentação, e até mesmo seu código fonte disponível, é focada em desempenho, possui muitas integrações com outros módulos, que também são disponíveis para sua linguagem de programação.

2. Objetivos Específicos

O objetivo específico do projeto é criar um jogo funcional a partir de um navegador web utilizando uma variedade de técnicas apresentadas nas aulas de computação gráfica, utilizando como base principalmente o material disponibilizado e as atividades realizadas, podendo também conter técnicas extras, que visam suprir demandas específicas.

Em resumo, durante o jogo, o objetivo do jogador é eliminar o maior número de inimigos em um determinado tempo. Nesse caso, ele terá uma arma com capacidade para 25 balas, requisitando 1 segundo para serem totalmente recarregadas, cada bala infringirá 25 de dano no inimigo, independentemente do local em que acerte. Os inimigos serão bonecos alvo estáticos, nascerão 12 de cada vez dispersos em locais aleatórios ao decorrer de 3 distâncias diferentes, e cada um terá 100 de vida máxima, quando abatido, o inimigo concede 15 pontos ao jogador, quando o último inimigo morrer, nascerão mais 12 inimigos. Ao final dos 30 segundos, o jogo será congelado, o objetivo é obter a maior quantidade de pontos possível.

3. Técnicas Propostas

Para concluir o trabalho, diversas técnicas são utilizadas, desde controles, forma de jogar, assim como os elementos puramente estéticos. Para acentuar a diferença entre técnicas de controle, e programação, podemos citar o uso de técnicas de controle como o "keyboardstate", que é um modulo que abstrai a captura de entradas do teclado, para que seja mais fácil gerenciar eventos por este, tornando a programação mais eficiente, diferente por exemplo do "raycaster", "pointerlock" e "FirstPersonControls", que são formas eficientes de capturar eventos do mouse e dar perspectiva ao monitor sem necessidade de implementações complexas, pois já são comuns de serem utilizadas em jogos do mesmo gênero, junto com técnicas de estética como a utilização de luz ambiente, texturas e de modelos 3D, que são coisas inerentes em jogos no geral na atualidade.

Os modelos 3D utilizados são oriundos da biblioteca Free3D (FREE3D, 2006), uma biblioteca enorme de modelos gratuitos e outros pagos, contemplando desde os mais simples quanto os mais sofisticados, nesse caso, a opção foi por utilizar de modelos simples, pois a performance em jogos de precisão é muito importante, e os arquivos também foram importados, com extensão OBJ, pois mesmo que não seja o tipo de arquivo mais otimizado para web, é mais fácil de encontrar do que modelos glb/gltf, que precisariam de softwares de conversão como o blender (BLENDER, 1998) para utilizá-los dessa forma.

Para as mecânicas de jogo, foram utilizados principalmente recursos do próprio javascript, com exceção de alguns pilares importantes oferecidos pelo próprio ThreeJS, como os já citados FirstPersonControls, que permite o controle de câmera em primeira pessoa, RayCaster, que permite interação com objetos na cena de forma eficiente, e PointerLock para capturar eventos do mouse, assim como o KeyBoardState oferece suporte aos eventos do teclado, como já mencionado.

4. Resultado Esperado

O resultado esperado é um jogo do estilo FPS que seja funcional, do qual haverá um personagem principal que será controlado pelo jogador, e este, poderá interagir com objetos do cenário para concluir seus objetivos, eliminando bonecos alvo que estarão posicionados em lugares específicos, dos quais irão desaparecer ao serem abatidos e voltarão após algum tempo pré-definido.

Quanto ao que envolve o desenvolvimento do trabalho, se espera que sejam reforçados os conceitos de computação gráfica, fortalecendo o pensamento criativo envolvido e criando uma noção de como a área de jogos funciona na computação, abrindo portas para discussões sobre coisas que podem ser implementadas hoje em dia, e princípios fundamentais do que estruturam um bom projeto.

Referências

CABELLO, Ricardo et al (2010). Three.js – JavaScript 3D Library. Disponível em <https://threejs.org/>. Acesso em: 24 jun. 2024.

GOGONI, Ronaldo (2020). “O que são jogos FPS?”. Disponível em: https://tecnoblog.net/responde/o-que-sao-jogos-fps/. Acesso em: 24 jun. 2024.

FREE3D (2006). Free3D.com. Disponível em: <https://free3d.com/>. Acesso em: 24 jun. 2024.

Blender (1998). "Blender - 3D Computer Graphics Software." Disponível em: https://www.blender.org. Acessado em: [data de acesso].